Create your value

Defect / E-Test 연관 분석 시스템 구축 POC 완료보고

'26.10.29

STATSChipPAC

MIRACOM

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved.

Agenda

I. POC 개요

II. 주요 POC 기능 및 결과

III. 종료 후 운영 방안

POC 배경 및 목표

도면 (GDS) <-> 외관 불량 (Klarf) <-> 전기적 특성 검사 (E-Test) 간의 관계 분석

Packaging 공정 Flow

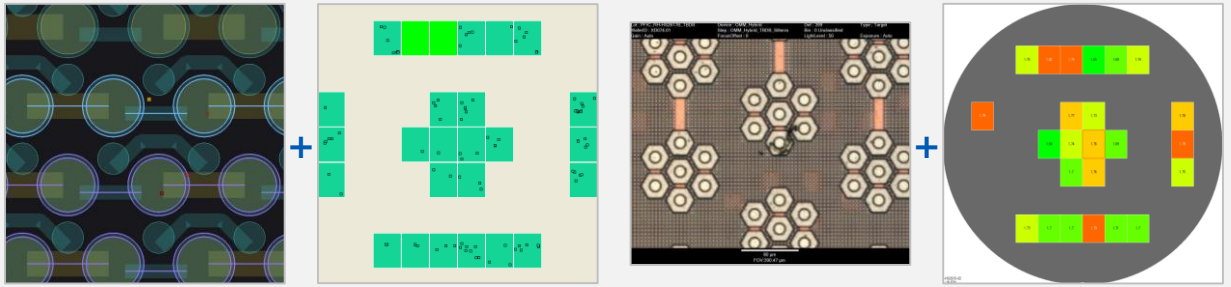
Package 공정

AOI 검사 → **KLARF 파일** Defect 좌표, 이미지

전기 검사 (TEST) → **E-Test 파일** Chain별 측정값

데이터 간 연관관계 분석

GDS 도면 (배선) + AOI Defect (KLARF Map, 이미지) + E-Test (측정값)



세 데이터를 Die, Chain 단위로 겹쳐 비교
전기적 특성 Fail 발생이 외관 불량에 의한 불량인지 시스템이 제시

현황	세 데이터가 따로 있어, E-Test Fail이 외관 불량 때문인지 **근거를 바로 확인하기 어려움**
POC 목표	도면, 외관 불량, 전기 검사 데이터를 한 화면에서 연결해 **불량 원인 판단 근거 확보**
POC 범위	기간 '26.10.01 ~ 10.30 / 대상 디바이스 U9, U8 / 파일 수동 업로드 / 세 데이터 기반 연관 분석 제공

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

시스템 구성 및 업무 영역

초기 제안한 POC 대상 화면들은 반영 완료
기존 YMS, DMS의 화면을 최대한 재활용하는 형태로 개발 진행

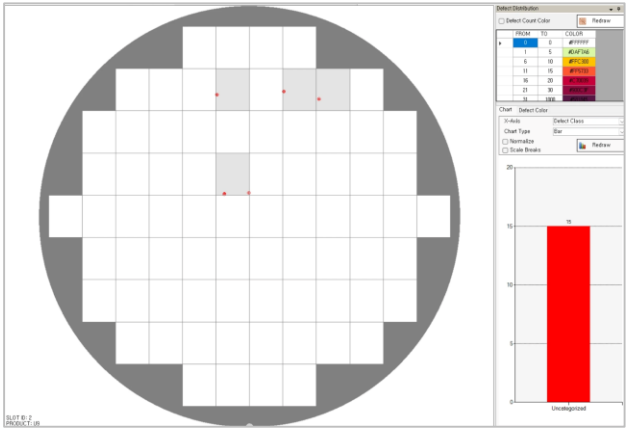
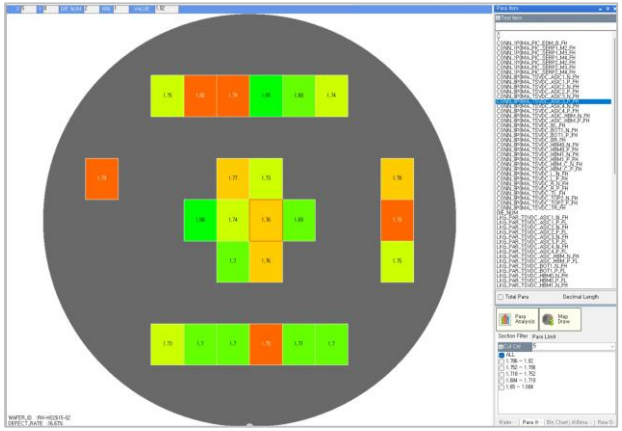
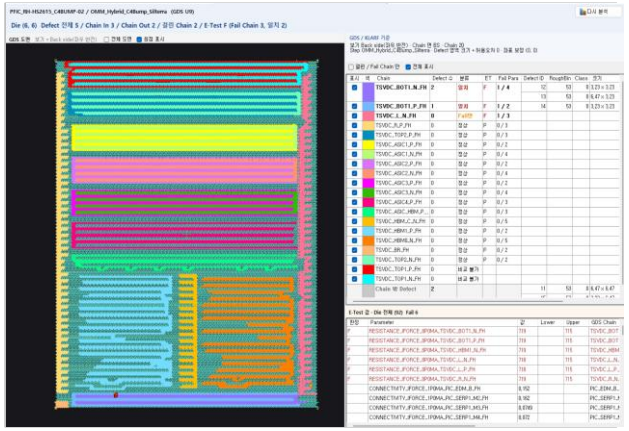
영역	초기 제안 기능	완료 화면	구분
Setup	Map Setup	Wafer Map Setup (KLARF 파일 기준)	신규 + 기존
	Bin Setup, Program Parameter Setup	Bin Define / E-Test Para Register, Para Setup	신규 + 기존
	Defect Setup, Defect Type Setup	Defect Type Define	기존 활용
Correlation	GDS Data Registration, Chain Name / Data Setup	GDS Map Setup / GDS Map View, GDS Map View U8	신규 개발
	Defect / Test Correlation View	GDS-KLARF-ET Correlation / Die Detail Analysis	신규 개발
DMS	Defect Data Manual Input, Map / Image Gallery, Chart Analysis	KLARF File Upload / Map, Image Gallery, Chart Analysis	신규 + 기존
YMS	E-Test Data Manual Input	E-Test Result Upload, E-Test Limit Setup	신규 개발
	Bin Map, Wafer Cumulative, Bin Stack, Yield, Test Map, Parameter Report 등 11종	TEST Map View, Bin Map Gallery, Wafer Cum / Bin Report, Yield Report, Param Analysis 등	기존 활용

미라콤	SCK 연구소	SCK IT팀
• PM, 설계, 개발, 검증 • 인계 자료, 절차, 교육, 결과 보고	• 요건, 샘플 데이터 제공 • 결과 검증	• 서버, DB 제공 • 시스템에 대한 아키텍처 지원

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

주요 POC 기능 - 미라콤 솔루션과 신규 개발 연동

기존 DMS, YMS 기능은 그대로 쓰고 GDS, Chain만 신규 개발해 3가지 데이터를 연동하여 POC 프로젝트 진행

DMS KLARF Defect 분석	YMS E-Test 측정 데이터 분석	POC 신규 개발 GDS, Chain + 연관 분석
		
• KLARF Defect Wafer Map 조회 • Die별 Defect 분포, Class별 Chart • Defect 이미지 조회	• E-Test 측정값 Wafer Map 표시 • Parameter별 Map, Bin 정보, 구간 필터 • Spec 판정, 수율 분석 화면 활용	• GDS 도면 등록, Chain 영역 설정 • DMS, YMS 데이터를 Chain에 연동 • Die별 Chain 위 Defect 수, 이미지 분석
미라콤 솔루션 (기존 기능 활용)		신규 개발

작업 내용	• DMS(KLARF) + YMS(E-Test) 데이터를 신규 GDS, Chain 기준으로 묶어 **Defect / E-Test 연관 분석** 구현 • 솔루션 기능 재사용으로 신규 개발을 GDS, Chain, 연관 분석 화면에 집중

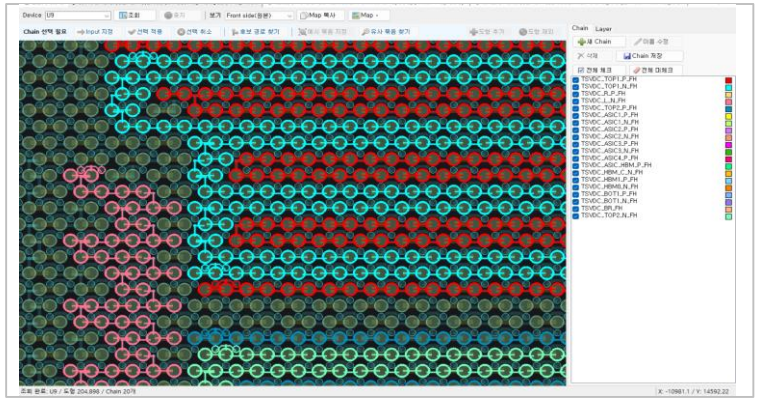
Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

주요 POC 기능 - Chain 자동 생성과 파일 기반 Setup

GDS Chain은 **시작 도형 하나로 자동 생성**, Wafer Map과 Parameter는 **파일을 읽어 바로 등록**해 기준정보 Setup을 간소화

GDS Chain 자동 생성

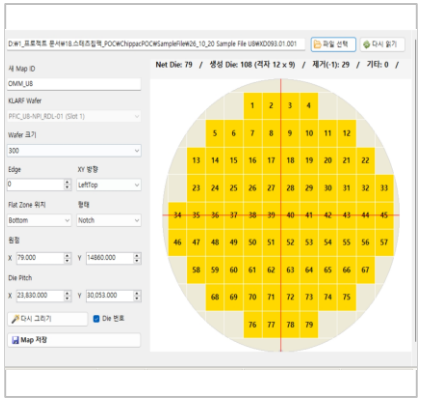
GDS Map View: 자동 생성된 U9 Chain 목록, 색 구분



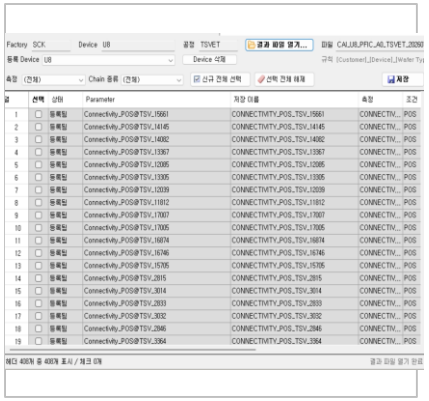
- **Input 도형 1개 지정** : 이어진 배선 도형을 자동 탐색해 Chain 생성 (실제 도형 겹침 기준)
- **Chain 이름 자동 지정**: Input 근처 Label을 읽어 E-Test Chain 이름과 맞춤
- **색 자동 구분, 유사 묶음 일괄 제외**로 수작업 편집 최소화

파일 기반 Wafer Map, Parameter Setup

Wafer Map Setup (KLARF 파일)



E-Test Para Register (결과 파일)



- **KLARF 파일 선택** : Wafer Map 자동 생성 (원점만 확인)
- **E-Test 결과 파일 열기** : 헤더를 측정, 조건, Chain으로 분해
- **신규 전체 선택, 저장**으로 Parameter 일괄 등록

효과

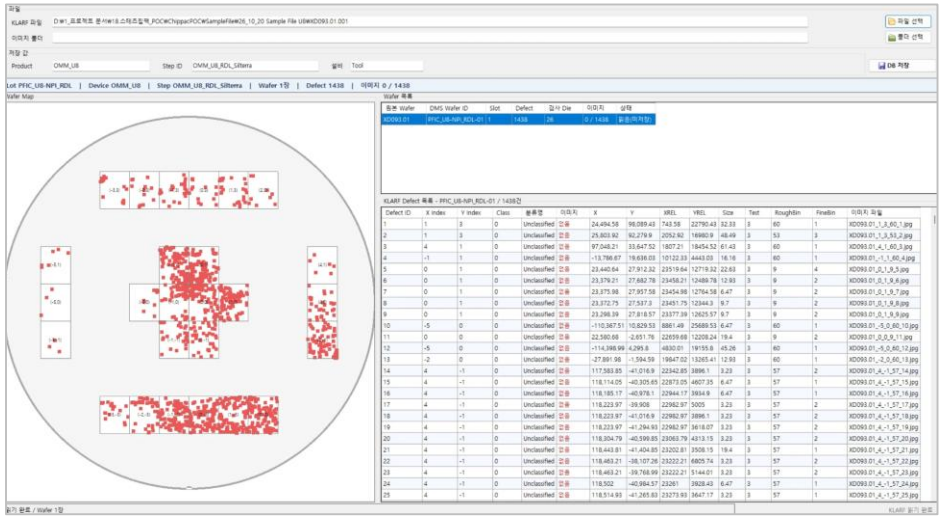
- 새 Device도 **파일 선택과 클릭 몇 번으로 기준정보 Setup**, 연구소에서 직접 등록 가능
- 수천 개 Parameter, 수만 개 도형을 사람이 하나씩 입력하지 않아 **설정 오류와 시간 감소**

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

주요 POC 기능 - 파일 기반 수동 Upload

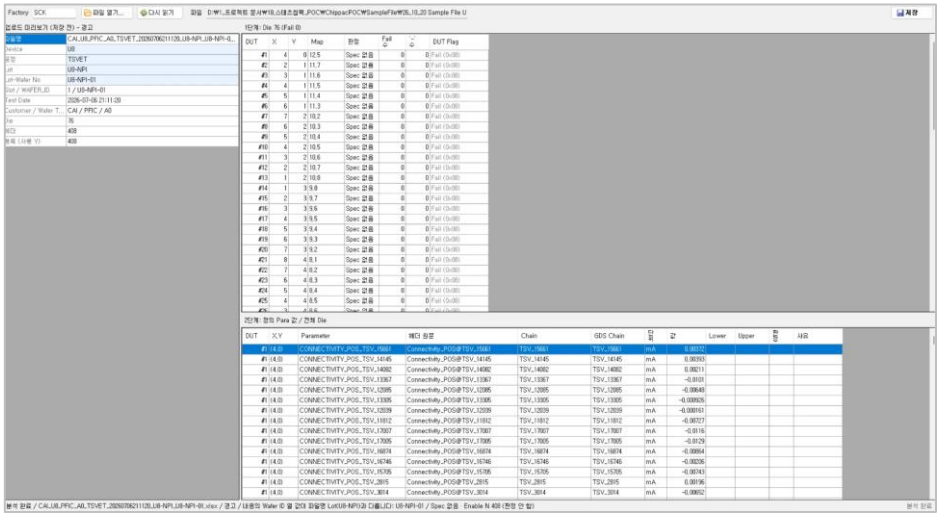
MES, QMS 연동 없이 **KLARF, E-Test 파일을 수동 업로드**하고, 파일 내부 정보 기준으로 기준정보 생성과 연관 Mapping 수행

KLARF File Upload (DMS)



- KLARF 파일, Defect 이미지 폴더를 선택해 DB 저장
- Lot, Device, Step, Wafer, Defect 정보 추출
- Die Index, XREL / YREL 좌표로 Wafer Map, GDS 위치 Mapping

E-Test Result Upload (YMS)



- E-Test 결과 파일(xlsx) 업로드, 저장 전 미리보기
- Device, 공정, Lot, Wafer, Parameter 추출
- Parameter 이름 -> GDS Chain, Die X / Y -> Map 위치 Mapping

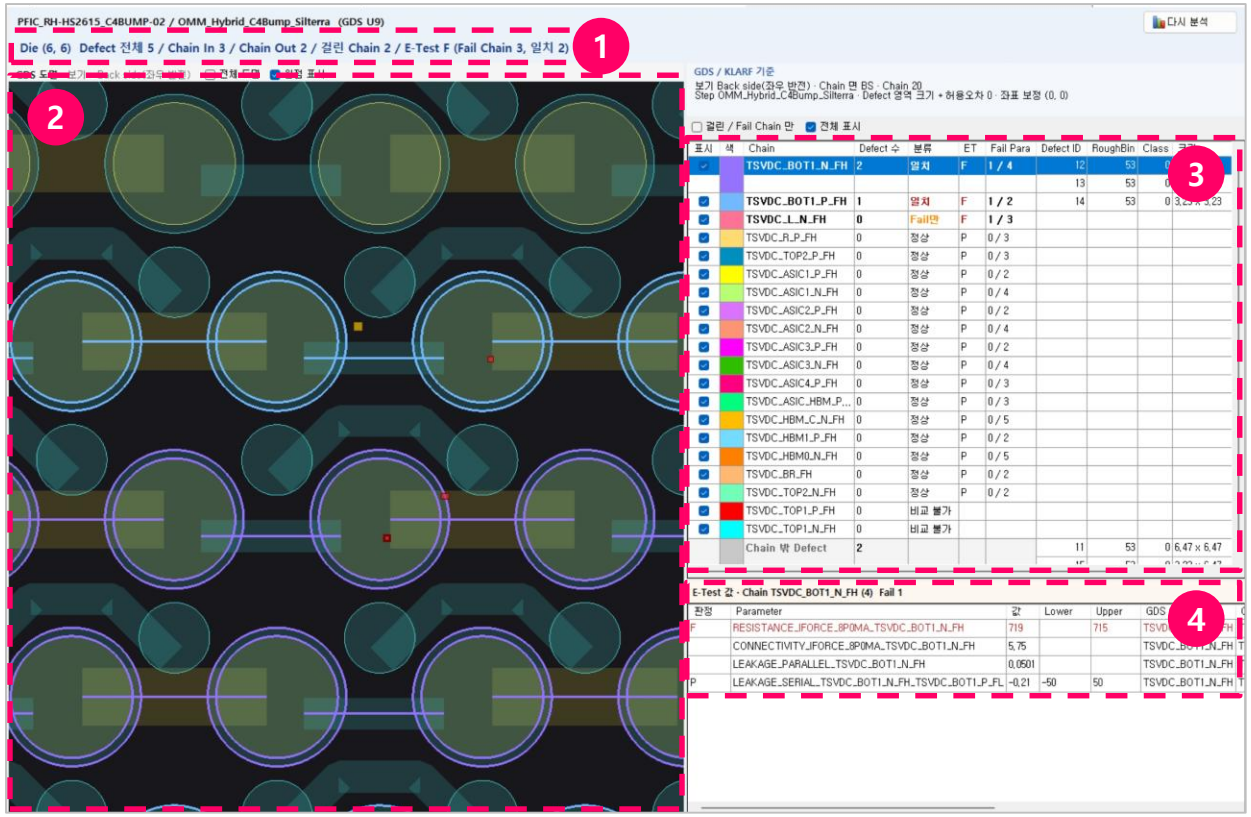
파일 수동 업로드 → **파일 정보 추출** → **기준정보 생성 (Device, Lot, Wafer)** → **연관 Mapping (Die 좌표, Chain)**

※ MES 기준정보, QMS 데이터 연동, 파일 자동 수집은 본사업 범위 (POC는 파일 안 정보만으로 검증)

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

주요 POC 기능 - Die 상세 연관 분석

GDS, KLARF, E-Test 데이터를 한 Map에 겹쳐 위치 분석과 E-Test 연관성을 한 화면에서 제공
POC 최종 분석 결과 도출 화면



1 Die 분석 요약

- 선택 Die의 Defect 수, Chain 안 / 밖
- Fail Chain 수, 연관 일치 수 요약

2 GDS + KLARF Map

- GDS 도면 위에 KLARF Defect 좌표 표시
- Chain(Bump, RDL) 위 Defect 위치 확인

3 Chain별 위치 분석

- Chain 영역 안 / 밖 Defect 수, 목록
- E-Test 판정, 연관 분류 함께 표시

4 E-Test 연관성

- 선택 Chain의 Parameter별 값, Spec
- Spec Out 항목 강조로 Fail 근거 제시

고객 요청 대응

- **위치 일치 확인**: KLARF Defect가 GDS Chain 위에 있는지 도면에서 확인
- **정확한 위치 제공**: Chain별 Defect ID, 좌표, 크기를 목록으로 제공
- **E-Test 연관성**: Fail Chain과 Defect 겹침을 함께 보여 판단 근거 제공 (판정은 엔지니어)

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

POC 결과 및 시사점

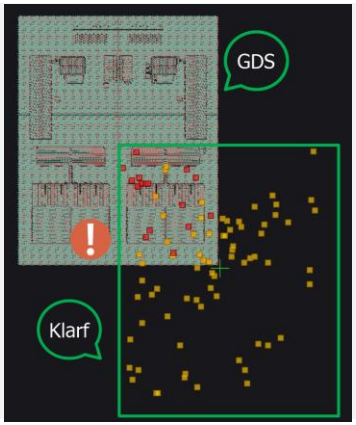
도면 기반 불량 연관 분석이 **가능함을 확인**, 실제 활용에는 Wafer 이름, 좌표 원점 등 데이터 기준 확정이 먼저 필요

확인된 가능성

- 도면, Defect, 전기 검사 데이터를 한 화면에 연결하여 연관 분석 가능
- Chain 생성 Rule을 통해 사용 편의성 증가
- GDS Chain <-> E-Test Chain 간의 Naming Rule을 Mapping하여 연결
- 다른 제품(Device)에도 확장 가능

남은 과제

- Wafer 이름, 좌표 원점 등 데이터 기준 확정 (U8, U9 원점 기준 다름)
- 결과 Data의 기준 정보 Rule 정립 (E-Test File, Chain Naming Rule, KLARF File 내부 Wafer ID, Lot ID 등)



본사업 추진 기능

1 자동 수집, MES 연동

KLARF, E-Test 파일 자동 수집, MES 기준정보 연동으로 수동 업로드 제거
STDF Format 추가(E-Test)

2 불량 Spec 관리, 설비 Monitoring

AOI Defect, 전기 불량 Spec 관리, 기준 초과 시 Lot 또는 설비 Hold, Auto Mail

3 BS / FS 기준 정보화

차수, 작업별 Back / Front Side 기준 정보 관리로 분석 기준 구분

4 신규 GDS Format 대응

새 GDS Format의 Chain 자동 생성 Rule 확장 (현재 U8, U9 개발 완료)

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

종료 후 운영 방안

미라콤 철수 후에도 연구소가 **'27.1.31까지 POC 시스템을 직접 사용**
'27.1.31 이후는 조회만 가능

시스템 사용

- POC License: '27.1.31까지 데이터 등록, 수정 가능
- 기한 후 조회 전용 전환 (등록 데이터 유지)
- 사용 결과로 본사업 확장 판단 (착수 시 약 3개월 사용 안내)
- Device 개수 제한 없음 (착수 시 5개로 정했으나 불필요하다고 판단)

운영 역할

- 연구소: 파일 업로드, 셋업, 분석 (Key User)
- IT팀: 서비스 3종 상태 확인, 재시작 (자동 시작 설정)
- IT팀: 새 버전 설치 파일 배포, 서비스 업데이트 (백업 후 진행)
- 미라콤: Bug성 문제 발생 시 업데이트 파일 제공, 문의 대응

인계 자료

- IT 유지보수 가이드: 서버 구성, 서비스 관리, 업데이트 배치
- 사용자 매뉴얼 v1.0: 화면별 사용법, 트러블 슈팅

사용 시 유의 사항

- 새 Device는 GDS Map, Wafer Map 설정 후 파일 업로드
- U8, U9는 좌표 원점이 달라 제품별 설정 확인
- Oracle 시간 초과 Error

추후 일정

10.26~10.28
고객 검증

10.29
종료 보고

10월 말
현장 철수

~'27.1.31
POC 사용

'27.2~
본사업 판단

Copyright © Miracom,Inc. All rights reserved. MIRACOM

MIRACOM

Create your value